FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser les longueurs d'onde et les synthèses des couleurs.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

Longueurs d'onde

1 Visible ou pas ?

1. Pour chaque longueur d'onde, dis si le rayonnement est UV, visible ou IR : 250 nm ; 589 nm ; 950 nm. APP

2. Quelle est la couleur de la lumière à 589 nm (lampe au sodium) ? APP

2 Convertir

1. Convertis 650 nm en mètre. RÉA

2. Convertis 4×10^{-7} m en nanomètre. RÉA

3 Santé et rayonnements

1. Cite un danger des UV et un danger des IR pour les yeux. APP

2. Un fondeur travaille devant un four à 1 400 °C qui émet surtout des IR. Quelle protection propose-t-on ? ANA

Décomposition et couleurs

4 Le prisme

1. Cite la couleur la moins déviée et la couleur la plus déviée par un prisme. APP

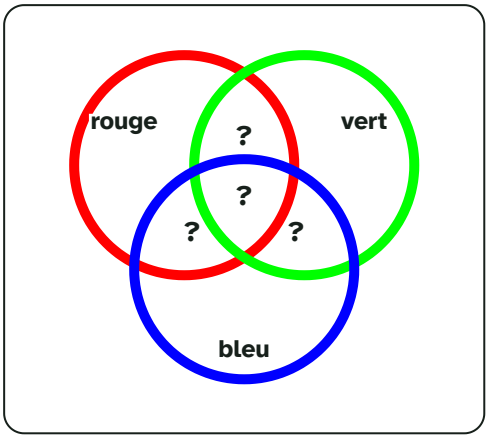
2. Un faisceau laser rouge traverse le prisme. Obtient-on un spectre de plusieurs couleurs ? Justifie. ANA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser les longueurs d'onde et les synthèses des couleurs.

5 Synthèse additive

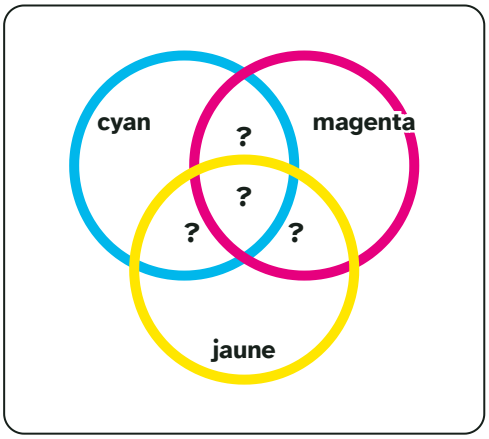


Trois projecteurs de scène.

1 Donne la couleur de chaque zone marquée « ? ». RÉA

2 Quels projecteurs faut-il allumer pour obtenir du jaune sur la scène ? ANA

6 Synthèse soustractive



Trois encres d'imprimante superposées.

1 Donne la couleur de chaque zone marquée « ? ». RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser les longueurs d'onde et les synthèses des couleurs.

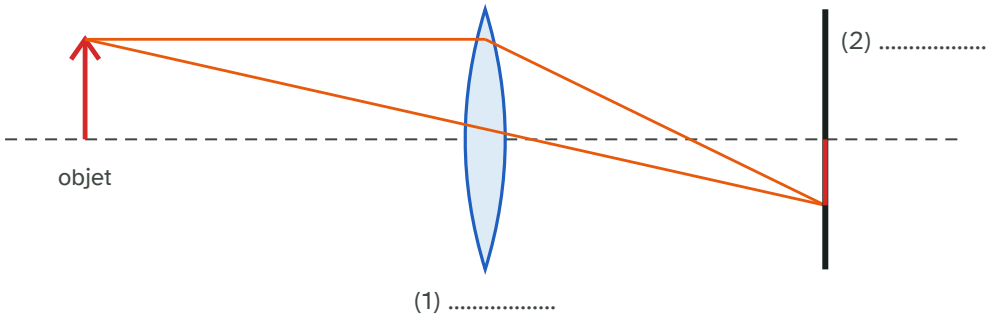
7 Couleur des objets

Une pièce est peinte en rouge.

1. Quelle couleur paraît-elle en lumière blanche ? APP

2. Quelle couleur paraît-elle en lumière verte ? Justifie. ANA

8 Le modèle de l'œil



Modèle simplifié de l'œil.

1. Nomme les éléments (1) et (2). APP

2. Quelles cellules de la rétine permettent de voir les couleurs ? Combien en existe-t-il de types ? APP

Pour conclure

9 Problème · Le contrôle de la teinte

Un client refuse un portail : il dit que le gris est « bleuté ». L'atelier est éclairé par des tubes à lumière bleutée ; la cabine de contrôle est éclairée en lumière blanche du jour.

1. Pourquoi la couleur vue dépend-elle de l'éclairage ? APP

2. Où faut-il contrôler la teinte du portail ? Justifie. ANA

3. Rédige une réponse polie au client. COM